


```
rng = np.random.default_rng(42)
samples = rng.normal(loc=0, scale=1, size=1000)
print(samples.mean(), samples.std(ddof=1))
```

练习题

1. 创建 `shape=(4,5)` 的全 1 矩阵，并将第 2 行全部改为 0。
2. 给定 `a = np.arange(12).reshape(3,4)`，取出最后一列与对角线元素。
3. 对 1000 个标准正态随机数，计算均值、标准差、95% 分位数。
4. 不使用循环，将矩阵每行减去该行均值（提示：`keepdims=True`）。
5. 利用 `np.linalg.norm` 计算向量 `[3,4]` 的欧氏长度，验证是否为 5。

参考资料

- 北京理工大学《Python 数据分析与展示》MOOC (NumPy / Pandas / Matplotlib 体系)
- 博雅数智《Python 数据分析》课程大纲 (NumPy→Pandas→可视化)
- LeeMeng《資料科學家的 pandas 實戰手冊》(DataFrame 清洗与汇总)
- pandas 官方文档: <https://pandas.pydata.org/docs/>
- NumPy 官方文档: <https://numpy.org/doc/>